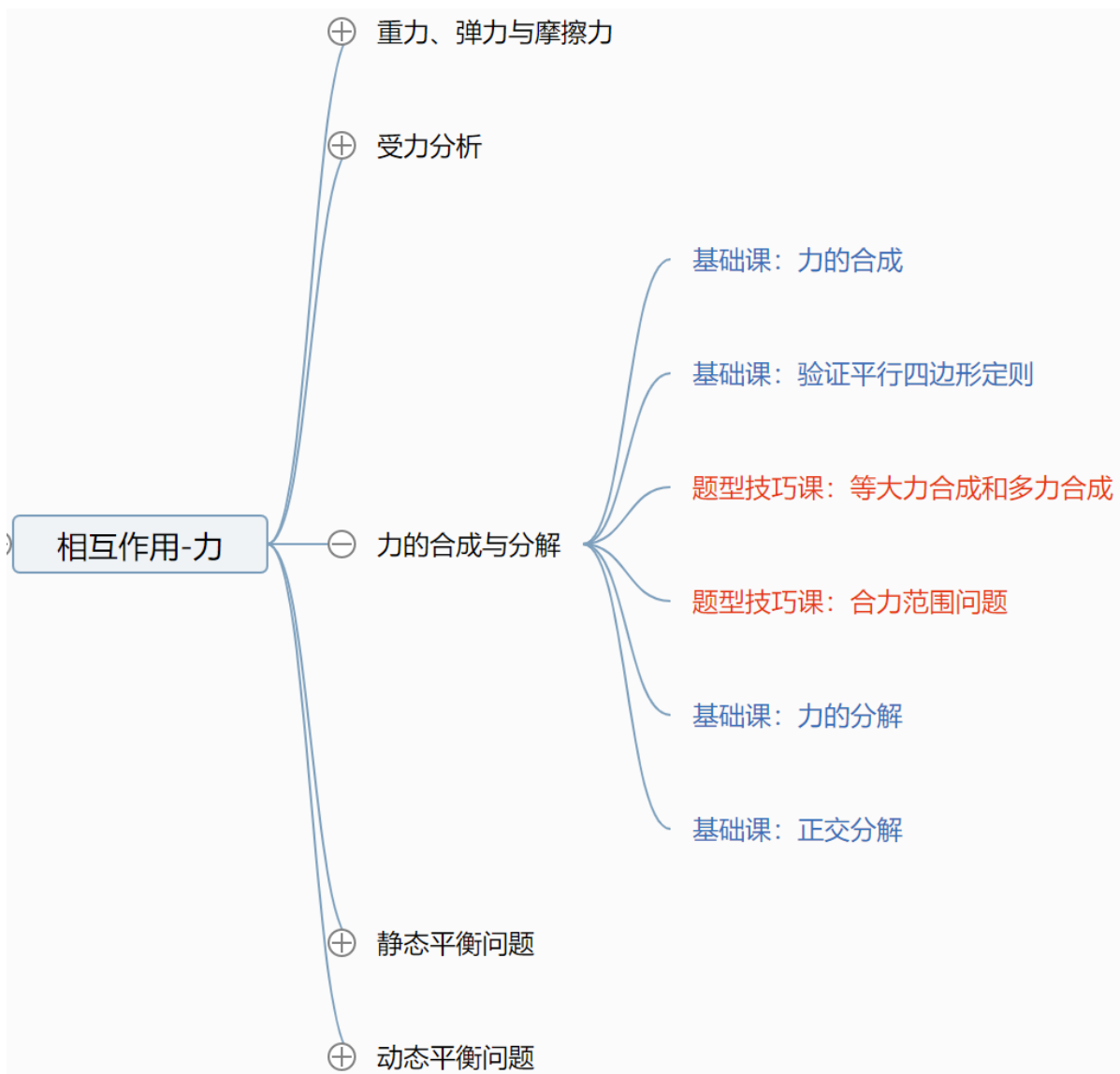


必修1 系统课No.48

基础课

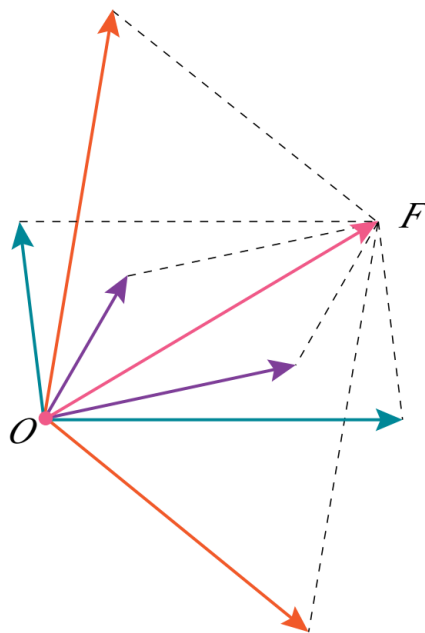
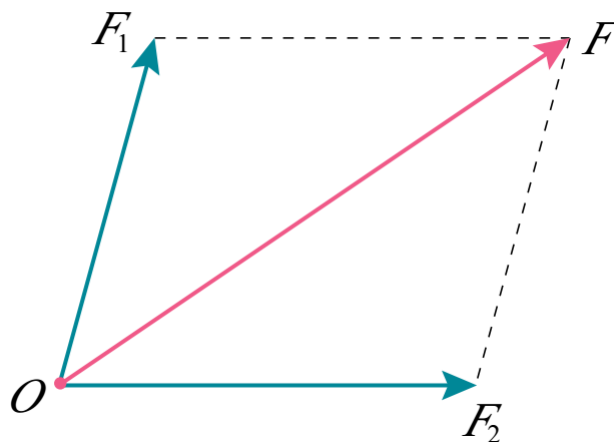
力的分解

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

力的分解



是力的合成的逆运算

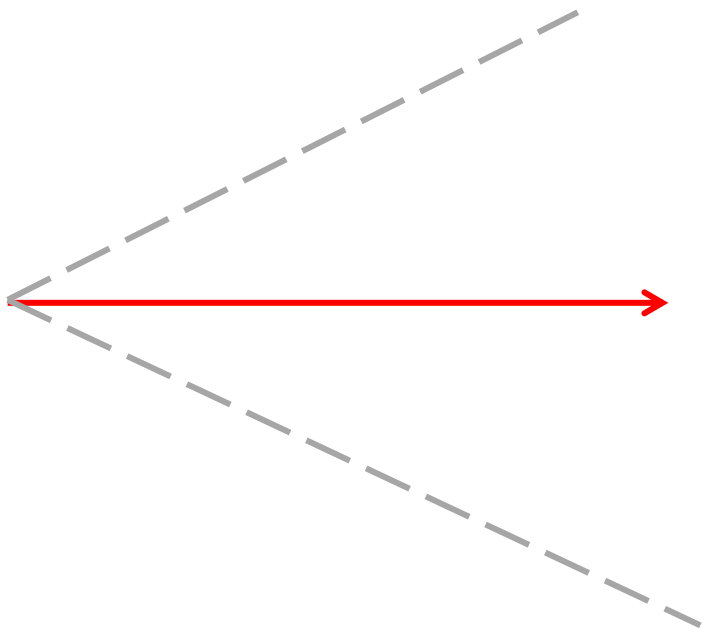
用几个力等效替代一个力的过程

多个力合成结果唯一，将一个力分解有无数种方案

- 1、合力和它的两个分力同时作用于同一物体 ()
- 2、合力的大小和方向确定，分力的大小和方向也确定 ()
- 3、水平地面上的物体受到的斜向上的拉力，可以分解为水平向前拉物体的力和竖直向上提物体的力 ()
- 4、合力的方向可以与某一分力的方向相同 ()

分力可能性

情况1：已知合力+两个分力的方向



结果唯一

分力可能性

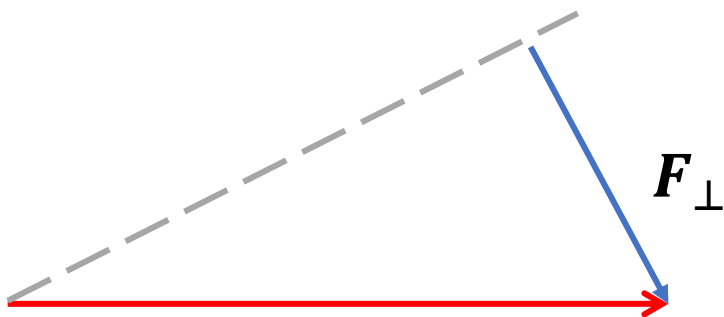
情况2：已知合力+一个分力



结果唯一

分力可能性

情况3：已知合力+一个分力的方向+另一个分力的大小



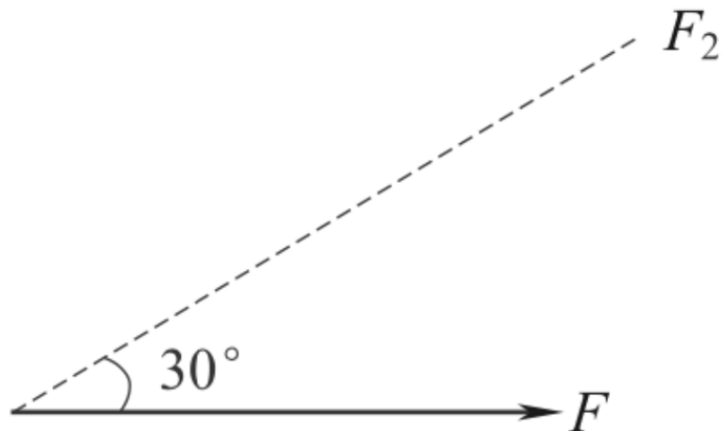
$F < F_{\perp}$: 0种可能

$F = F_{\perp}$: 1种可能

$F > F_{\perp}$: 2种可能

如图所示，分解一个水平向右的力 F ， $F = 6\text{N}$ ，已知一个分力 $F_1 = 4\text{N}$ 和另一个分力 F_2 与 F 的夹角为 30° ，以下说法正确的是（ ）

- A. 只有唯一解
- B. 一定有两组解
- C. 可能有无数解
- D. 可能有两组解



百强高中-2019-20天津耀华中学高一上期中

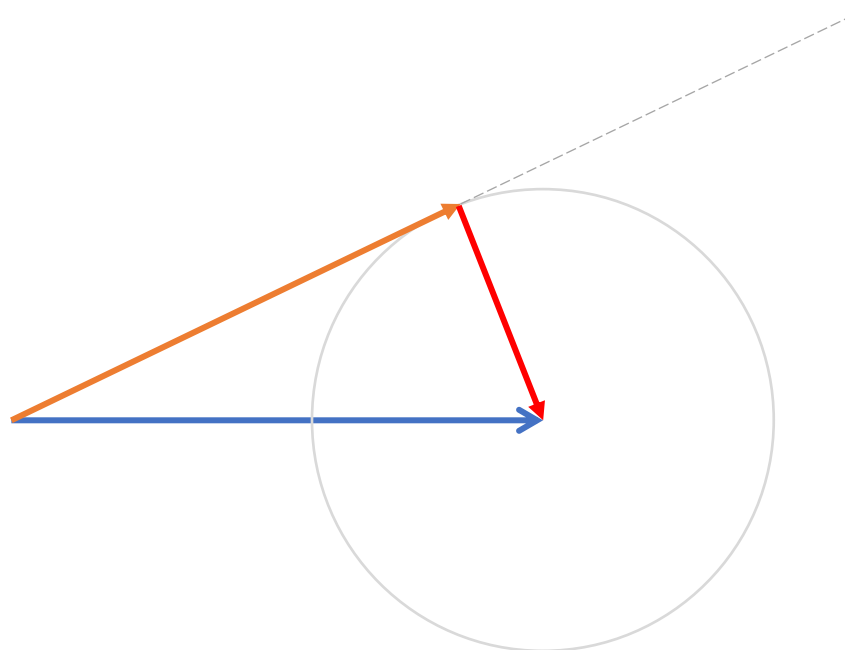
已知共点力 F_1 和 F_2 的合力为 100N ，分力 F_1 的方向与合力 F 的方向成 30° 角，分力 F_2 的大小为 80N 。下列说法中正确的是（ ）

- A. 分力 F_2 的方向是唯一的
- B. 分力 F_2 有两个可能的方向
- C. 分力 F_1 可取任意大小
- D. 分力 F_1 的大小是唯一的

百强高中-2018-19湖南长郡中学高一上期中

已知两个共点力的合力 F 为 10N ，分力 F_1 的大小为 5N 。则另一个分力 F_2 ()

- A. F_2 的大小是唯一的
- B. F_2 的大小可以是任意值
- C. F_2 的方向与合力 F 的方向一定成 30° 角
- D. F_2 的方向与合力 F 的方向的最大夹角为 30° 角



打卡时刻

评论
“已打卡”

力的分解：

是力的合成的逆过程，有无数种可能性

已知合力+一个分力方向+另一个分力大小：

$F < F_{\perp}$ ：0种可能

$F = F_{\perp}$ ：1种可能

$F > F_{\perp}$ ：2种可能

下节预告

正交分解

关注UP，物理上分！